# Auro by BFE · Resumen ejecutivo

Un tesorero digital con IA, gratuito, que lleva el crédito de fomento a la pyme justo cuando lo necesita

Propuesta para el comité · 12 nov 2026
Prueba técnica AI Product Engineer · Banca Pyme
Caso ficticio con datos de mercado reales

**DECISIÓN SOLICITADA**

## Aprobar un piloto de 6 meses con compuertas, no la escala.

El caso base no se paga en 3 años. Es una curva J de crédito: la inversión y el equipo llegan antes que la cartera. Por eso pedimos aprobar solo el aprendizaje, acotado (inversión inicial de COP 2.950 M), y escalar únicamente si el piloto demuestra los tres supuestos que deciden el caso.

**CONDICIONES PARA ESCALAR (COMPUERTA G4)**

- Spread de al menos 4 p.p. sobre el fondeo, con compensación de tasa de fomento o con la tasa indexada al IBR.
- Utilización del cupo de al menos 30 % a 90 días.
- Conversión de preaprobado a cupo de al menos 25 % en 60 días, con mora 30+ observada de máximo 3 % y al menos 95 % de los primeros usos pagados a tiempo.

## 1 Problema y segmento

**Problema prioritario:** la pyme que vende a plazo es rentable, pero se queda sin caja porque sus clientes le pagan a 60-75 días y ella paga nómina e impuestos en fechas fijas. Se entera tarde, cuando ya no tiene opciones baratas. El 60 % de las pymes no ha accedido a crédito formal (Anif).

**Reto del banco:** un banco de segundo piso no conoce a la pyme ni tiene cómo llegarle. Nuestra respuesta es **llegar resolviéndole un problema de plata y ofrecer el crédito dentro de esa solución**.

| 133 mil | ~76 mil | ~7,9 mil | 18,9 % |
|---|---|---|---|
| pymes en Colombia (Confecámaras 2023) | SAM: venden a plazo y facturan electrónicamente | entrada: pequeñas manufactureras a plazo | IBC comercial ordinario, nov 2026 (usura 28,3 %) |

Los porcentajes de venta a plazo y de manufactura son supuestos marcados para validar con RUES y RADIAN.

## 2 Producto y propuesta de valor

- **Tesorería gratuita (adquisición y datos):** Auro se conecta en solo lectura al software contable y a las facturas electrónicas, proyecta la caja 13 semanas, avisa del faltante con semanas de anticipación ("faltan $12 M para la nómina del 30") y propone acciones: cobro, pronto pago y plazo con el proveedor.
- **Cupo rotativo de fomento preaprobado**, ofrecido solo si las acciones no alcanzan. Hasta $60 M, 14,9 % E.A., hasta 6 meses por uso y garantía pública del 50 %. Con la comisión del FNG, el costo total es cerca de 18,5 % E.A. Solo puede usarse para pagar proveedores con factura o la nómina registrada.
- **Para la pyme:** ve su caja antes del problema, recibe crédito barato sin ir a una oficina y lo activa en unos 10 minutos. **Para el BFE:** relación directa, datos reales de comportamiento y una originación más barata.

## 3 Priorización

**Primero:** tesorería, alertas y acciones, luego preaprobado, activación con 7 controles, uso y abono del cupo. **Después:** factoring y descuento de facturas (descartados como entrada), microempresas, otras industrias desde 2028, integración con más software contable y finanzas abiertas en lugar de extractos en PDF. **No construimos** un software contable: no competimos con él.

**Integración:** núcleo bancario, originación, motor de decisión, sistema de pagos (idempotente), CRM y cola de casos, a través de un gateway de herramientas con permisos por agente. Fuentes: Siigo y buzón de facturas (solo lectura), DIAN, RADIAN, RUES, listas restrictivas y centrales de riesgo. Modelos: Claude Sonnet 5.5 por defecto, Haiku 5.5 para extraer y clasificar, Opus 5.5 para investigar anomalías y para el copiloto.

## 4 Solución agéntica: autonomía, límites y controles

**Regla central:** el modelo de lenguaje **informa y propone**. Monto, tasa, activación y los 7 controles los decide un **motor determinístico aprobado por el comité de riesgo**, junto con personas. Ningún agente tiene una herramienta que apruebe, niegue o fije condiciones.

| Agente | Qué hace | Autonomía |
|---|---|---|
| A0 Orquestador | Entiende la intención, delega y responde con "Consulté: ..." | informa |
| A1 Vinculación y SARLAFT | Identidad, RUES, RUT, listas y centrales, con evidencia | ejecuta lecturas |
| A2 Datos y caja | Lee facturas y extractos; la proyección la calcula código | informa |
| A3 Validación y anomalías | Concilia lo facturado con los extractos y RADIAN; detiene la activación y pide documentos | recomienda handoff |
| A4 Uso del cupo y pagos | Prepara usos y abonos hacia destinos permitidos; los ejecuta Pagos con mandato y OTP | propone |
| A5 Acompañamiento | Plan del mes, cobro, pronto pago y plazo | recomienda |
| A6 Redactor | Redacta borradores; no tiene herramienta para enviar | propone |
| A7 Copiloto de analista | Arma el caso para la analista humana | informa |

- **Personas responsables:** una analista de crédito ve el caso ante una anomalía (SLA de 1 día hábil), si el cupo pasa de $100 M, en una muestra mensual o cuando el cliente lo pide. El oficial de cumplimiento revisa las coincidencias en listas.
- **Mensajes manipuladores:** instrucciones y datos van separados y los documentos se leen en cuarentena. Los roles se verifican en los sistemas, nunca en el chat. Las herramientas están en una lista cerrada y no existe ninguna que transfiera a cuentas no registradas.
- **Privacidad y consentimiento:** Ley 1581 y habeas data financiero. Las fuentes son revocables y "Borrar todo" funciona. El modelo es compatible con finanzas abiertas (Decretos 1297 de 2022 y 368 de 2026).
- **Explicabilidad y trazabilidad:** el "Consulté: ..." sale del registro real de herramientas, y "Por qué Auro se detuvo" sale de los códigos de razón del motor. Todo queda en una bitácora inmutable.
- **Evals:** casos de referencia por agente y red teaming con puerta dura: 0 escrituras no autorizadas y al menos 99,5 % de rechazo correcto ante instrucciones maliciosas.

# Valor, inversión, riesgos y plan del piloto

Cifras en millones de COP (COP M) · TRM 3.250 · Mes 1 = enero 2027

## 5 Valor esperado e inversión (modelo a 3 años)

| Indicador | Pesimista | Base | Optimista |
|---|---|---|---|
| Inversión inicial (construcción en ~3 meses) | 3.800 | 2.950 | 2.500 |
| Cupos activos, dic 2029 | 452 | 2.320 | 4.268 |
| Cartera, dic 2029 | 9.000 | 76.470 | 188.607 |
| Ingresos netos 2027 / 28 / 29 | 2 / 37 / 154 | 124 / 1.365 / 4.388 | 304 / 3.514 / 11.804 |
| Costo de IA, 3 años (% de la operación) | 245 (1,6 %) | 406 (2,9 %) | 463 (3,6 %) |
| **Utilidad neta acumulada, 3 años** | **−12.458** | **−7.900** | **−754** |
| Utilidad neta 2030 / 2031 (extensión) | −4.098 / −4.203 | +255 / +2.114 | +10.029 / +17.403 |
| **VPN a 5 años con valor terminal** | **−31.492** | **−4.935** | **+97.232** |
| Payback operativo | > 60 meses | > 60 meses | mes 38 |

El VPN a 3 años sin valor terminal es negativo en los tres escenarios (base −10.825). El punto de equilibrio está en unos 3.000 cupos activos, y el ROE en 2031 es cerca de 19 % en la base. Supuestos de la base: tasa del Banco de la República de 12 % → 9 %, fondeo igual a esa tasa + 0,75 p.p., compensación de fomento de +2,6 p.p. Sin esa compensación, el VPN a 5 años baja a ≈ −17.400.

## 6 Qué aporta la IA

- **Eficiencia:** ahorra ≈ 1.046 M netos en originación y soporte en 3 años. El costo por cupo originado baja de 0,64 a 0,40 M. Con el copiloto, cada analista atiende 60 casos al mes en vez de 25.
- **Conversión y experiencia:** aporta ≈ 651 M de margen por mayor conversión, y la respuesta pasa de 10 días hábiles a menos de 1.
- **Costo bajo:** cerca de US$1,3 al mes por cliente con cupo (US$0,8 por cliente solo con tesorería). En 2028-2029 la IA devuelve unas 4,5 veces su costo. Un ±20 % en ese costo mueve el VPN apenas ±426 M.

## 7 Sensibilidad: qué decide el caso

| Supuesto (choque de ±20 %) | Rango de VPN | Cómo se valida |
|---|---|---|
| Tasa y spread sobre el fondeo | 25.492 | Decisión de tesorería y MinCIT; prueba de precio |
| Utilización del cupo (45 %) | 11.294 | Saldo/cupo a 90 días por cohorte; ≥ 30 % |
| Conversión de preaprobado a cupo (45 %) | 8.631 | A/B de la alerta con oferta; ≥ 25 % en 60 días |
| Pérdida esperada (PD 4,5 %, LGD 55 %) | 4.203 | Backtesting con facturas; mora 30+ ≤ 3 % |
| CAC por registro (COP 150.000) | 2.809 | 3 canales: gremio, contadores, software |

## 8 Plan de 6 meses: construir rápido, aprender al ritmo de la cartera

**Mes 0 · Habilitar**
Tasa, convenios (Siigo, RADIAN), SARLAFT con IA, comité de IA; se construye la tesorería.
**G0: decisiones firmadas**

**Mes 1 · Tesorería**
Piloto cerrado con un gremio y un software aliado (≈ 70 registros al mes). A0, A2, A5, A6.
**G1: extracción ≥ 98 %; ≥ 50 % con 12 meses de datos**

**Mes 2 · Cupo**
Preaprobado y activación (A1, A3, A7). La analista revisa el 100 %.
**G2: 0 escrituras no autorizadas; handoff 8-15 %**

**Meses 3-6 · Uso y medición**
Uso y abono con mandato (A4). Revisión a muestra si pasa G3 (abril). Se miden cohortes.
**G3: conversión ≥ 25 % · G4: escalar, ajustar o cerrar**

**Indicadores:** activación de la tesorería, conversión y utilización (producto); NPS y tiempo a la decisión (experiencia); precisión, tasa de handoff y falsos positivos de anomalía (calidad del agente); costo de IA por cliente (costo); mora 30+ y pérdida (riesgo); 0 hallazgos en SARLAFT y consentimiento (cumplimiento).

## 9 Riesgos principales y mitigación

| Riesgo | Mitigación |
|---|---|
| Spread insuficiente con 14,9 % fijo | Compensación de fomento o tasa indexada al IBR, decidida antes del mes 1 |
| Baja conversión o utilización | La alerta del faltante lleva la oferta; prueba A/B; compuertas G3 y G4 |
| Fraude documental o facturas ficticias | Conciliación con extractos y RADIAN; tolerancia de 20 %; handoff; muestra mensual |
| Inyección de instrucciones o abuso del agente | Gateway con lista cerrada, mandato firmado y red teaming como compuerta |
| Acceso a datos (Siigo, RADIAN, finanzas abiertas) | Acuerdos en G0; extractos en PDF como respaldo |
| Capacidad humana ante los handoffs | El copiloto duplica la productividad; dimensionado con 8-15 % de handoff |

## 10 Lo que el banco debe resolver antes de escalar

- Tasa y compensación de fomento; tratamiento de capital con la garantía del FNG.
- Residencia de datos y proveedor de modelos (Ley 1581, art. 26); gobierno de modelos y comité de IA.
- Umbrales de la política (20 %, $100 M, tamaño de la muestra); retención de conversaciones y bitácora.
- Cómo documentar SARLAFT cuando un agente ejecuta los controles; comunicación con la SFC sobre el uso de IA.

**Supuestos, no certezas:** PD, utilización, conversión, CAC y la ponderación de capital son supuestos propios. Cada uno tiene experimento, métrica y umbral en la hoja *Validacion* del modelo. Los datos de mercado tienen la fuente citada en la hoja *Fuentes*.

**Detalle por reto:** A · prototipo · B · anexo de arquitectura agéntica · C · modelo financiero (xlsx) · D · anexo de roadmap del piloto · declaración de uso de IA

Uso de IA: Claude Design y Claude Code, bajo decisión y revisión de la autora.